

Clase 9 - Capa 2, redes legacy y calidad de servicio

Clase 9 - Capa 2, redes legacy y calidad de servicio

Esta clase vuelve sobre una idea que ya apareció varias veces: las redes actuales no nacieron de golpe como redes IP modernas. Antes de que IP se masificara, los operadores ya tenían infraestructura desplegada para voz y datos corporativos. Sobre esa infraestructura aparecieron tecnologías como X.25, Frame Relay, ATM, TDM y luego soluciones como Metro Ethernet y MPLS. La clave para estudiar esta clase es no memorizar nombres sueltos, sino entender qué problema intentaba resolver cada tecnología y por qué algunas quedaron como redes de acceso cuando IP pasó a dominar el transporte.

Repaso fuerte: la clase marca varios posibles temas de parcial: diferencia entre TDM y FDM, funcionamiento general de ATM, tipos de servicio ATM, concepto de QoS, jitter, PVC, redes Metro Ethernet y MPLS por etiquetas.

1. De best effort a calidad de servicio

El punto de partida es la diferencia entre una red de “mejor esfuerzo” y una red con calidad de servicio. En una red best effort, como el modelo IP básico, la red intenta entregar los paquetes, pero no promete que lleguen en cierto tiempo, ni en cierto orden, ni con una prioridad especial. Si la infraestructura está bien dimensionada, normalmente funciona bien; si se congestiona, algunos paquetes pueden demorarse o perderse.

La calidad de servicio, o QoS, aparece cuando no todos los datos pueden tratarse igual. Un archivo puede esperar algunos milisegundos más; una conversación de voz no. Si los paquetes de voz llegan desordenados, tarde o con demasiada variación, el receptor no puede reconstruir la conversación de manera fluida. Por eso las redes pensadas para voz, video o servicios críticos necesitaron mecanismos para priorizar tráfico.

La evolución histórica de la clase va de redes que garantizaban entrega mediante retransmisiones, como X.25, hacia redes capaces de manejar clases de servicio, como ATM, y luego hacia redes IP optimizadas con MPLS.

2. X.25: una red pensada para enlaces poco confiables

X.25 fue una tecnología usada en redes corporativas antes de la masificación de IP. Su lógica principal era asegurar que los paquetes llegaran correctamente. Para eso, el receptor podía detectar errores y pedir retransmisiones. Esto tenía sentido en una época donde los enlaces físicos no eran tan confiables como ahora.

El problema es que esa seguridad tenía un costo: si la red fallaba mucho, se generaban muchas retransmisiones. Eso aumentaba el tráfico y hacía menos eficiente la comunicación. Por eso X.25 servía para datos asincrónicos o transaccionales, como reportes, operaciones corporativas o ciertos usos bancarios, pero no era una buena opción para tráfico en tiempo real, como voz.

Una forma simple de verlo: X.25 priorizaba “que llegue bien” por encima de “que llegue rápido”. Para mandar datos bancarios o mensajes de sistemas eso podía ser razonable. Para una llamada de voz, no.

Posible parcial: X.25 no debe pensarse como una red moderna de voz o video. Era útil para datos corporativos y tráfico de ráfaga porque se apoyaba en detección de errores y retransmisión.

3. Los circuitos virtuales: PVC y SVC

En X.25, Frame Relay y ATM aparece una idea importante: el circuito virtual. No significa que haya un cable físico exclusivo entre dos puntos, sino que el proveedor configura un camino lógico sobre una infraestructura compartida.

El circuito virtual permanente, o PVC, era el más común en Argentina. Por ejemplo, un banco podía contratar un PVC entre su casa central y una sucursal. El proveedor administraba la infraestructura física, pero para el cliente existía un enlace lógico permanente entre esos puntos.

El circuito virtual conmutado, o SVC, era más dinámico: se armaba según necesidad. En la práctica local se usó mucho menos, porque para los proveedores era más simple administrar y facturar servicios permanentes.

La idea central es que el cliente compraba un servicio lógico sobre una red física del operador. El cliente no controlaba la red completa; contrataba una capacidad, una ruta lógica y ciertas condiciones de servicio.

4. TDM y FDM: dos formas distintas de multiplexar

TDM significa multiplexación por división de tiempo. La idea es repartir el uso del medio en intervalos de tiempo. Cada canal transmite en su turno. En telefonía digital, esto se relaciona con el canal de voz de 64 kbit/s, heredado de muestrear voz en una banda aproximada de 0 a 4 kHz y codificarla. En la jerarquía europea, 32 canales de 64 kbit/s forman una trama E1 de 2,048 Mbit/s.

FDM, en cambio, significa multiplexación por división de frecuencia. En vez de repartir turnos en el tiempo, reparte bandas de frecuencia. Cada señal ocupa una porción distinta del espectro disponible.

La diferencia es sencilla, pero suele confundirse. En TDM, la separación se hace por tiempo; en FDM, por frecuencia. No es un detalle menor: son dos maneras distintas de compartir el mismo medio físico.

Posible parcial: si preguntan TDM vs FDM, responder con la idea de multiplexación: TDM separa por turnos de tiempo; FDM separa por bandas de frecuencia.

5. Frame Relay: evolución más eficiente que X.25

Frame Relay apareció como una evolución respecto de X.25. La red física ya era más confiable, por lo que no hacía falta cargar tanto la comunicación con mecanismos de retransmisión. Eso permitía manejar mejor el tráfico y mejorar la eficiencia.

Frame Relay fue muy utilizado en redes corporativas y en accesos WAN. También sirvió durante mucho tiempo como red de acceso hacia tecnologías más modernas. Esta es una idea importante: una tecnología puede dejar de ser el núcleo principal del negocio, pero seguir funcionando como acceso porque ya existe infraestructura instalada.

En términos prácticos, Frame Relay ayudaba a conectar sucursales, cajeros o puntos corporativos con capacidades menores que ATM. No era "la internet moderna", sino una tecnología de operador para servicios empresariales.

6. ATM: celdas fijas y calidad de servicio

ATM significa Asynchronous Transfer Mode. Fue importante porque permitió transportar voz, datos y video sobre una misma red, con calidad de servicio. A diferencia de Frame Relay, que usaba tramas variables, ATM usaba celdas fijas de 53 bytes: 48 bytes de carga útil y 5 bytes de encabezado.

El tamaño fijo de celda ayudaba a administrar mejor la red. Si una celda transportaba voz, podía recibir prioridad. Esto era importante porque la voz necesita continuidad: no alcanza con que llegue "algún día", debe llegar a tiempo y con baja variación.

ATM fue una tecnología de transición muy relevante. Permitió acercar el mundo de la voz y el mundo de los datos en una época donde las redes todavía no estaban completamente dominadas por IP.

Repaso fuerte: ATM trabaja con celdas fijas de 53 bytes. Esa estructura favorecía la administración del tráfico y permitía QoS para voz, datos y video.

7. Tipos de servicio en ATM

ATM ofrecía distintos tipos de servicio según cuánta garantía necesitaba el cliente. El más exigente era CBR, Constant Bit Rate, que garantizaba una tasa constante. Era el más caro, pero el más adecuado para tráfico sensible como voz.

También existían servicios de tasa variable, donde se garantizaba cierto valor medio y se permitían picos si la red tenía capacidad disponible. En la clase se explicó esta idea con servicios variables y con ABR, donde el proveedor podía asegurar una capacidad mínima y permitir más uso si había recursos.

El servicio más barato era UBR, Unspecified Bit Rate. Allí el cliente podía usar capacidad si estaba disponible, pero no recibía garantía fuerte. Por eso no sería razonable montar voz crítica sobre UBR: funcionaría solo si la red no está congestionada, que es una esperanza, no una arquitectura. Y en ingeniería vivir de esperanzas suele terminar en tickets, cafés fríos y gente mirando dashboards con cara de velorio.

Posible parcial: para voz sobre ATM conviene un servicio con garantía fuerte, especialmente CBR. UBR no es adecuado para tráfico crítico porque no garantiza capacidad.

8. Capa 2: enlace de datos

La capa 2 del modelo OSI es la capa de enlace de datos. Su función no es elegir rutas entre redes lejanas, sino controlar la comunicación dentro de un enlace o segmento. En esta capa aparecen conceptos como dirección MAC, detección de errores, control de flujo y acceso al medio.

La dirección MAC identifica físicamente una interfaz de red. No es lo mismo que una dirección IP. La MAC pertenece al mundo de capa 2; la IP pertenece a capa 3. Esta distinción es fundamental para no mezclar switching con routing.

Protocolos como Ethernet 802.3 y Wi-Fi 802.11 trabajan en capa 2. Ethernet usa un medio cableado, como cobre o fibra según el caso. Wi-Fi usa radiofrecuencia. Ambos permiten comunicación de enlace, aunque el medio físico sea distinto.

También se nombraron protocolos como HDLC y PPP. HDLC podía usarse para accesos sobre pares de cobre hacia nodos de operador. PPP, por su parte, se asocia a enlaces punto a punto. La idea importante no es memorizar cada sigla como estampita, sino ubicarla en la función: encapsular y transportar datos a nivel de enlace.

9. PVC no es lo mismo que HDLC

Una confusión común es mezclar PVC con HDLC. No son lo mismo. HDLC es un protocolo de capa 2 usado para encapsular datos en ciertos accesos. PVC es un servicio lógico permanente configurado sobre una red como ATM, Frame Relay o X.25.

Dicho de manera simple: HDLC describe una forma de transportar tramas en un enlace; PVC describe un circuito virtual que el proveedor configura para conectar dos puntos. Uno es protocolo; el otro es servicio lógico.

Esta diferencia ayuda a ordenar la arquitectura. Si una sucursal está lejos y llega por pares de cobre hacia un nodo del operador, puede usarse una tecnología de acceso. Luego, sobre la red del proveedor, puede haber circuitos virtuales o servicios de transporte más amplios.

10. Ethernet y Metro Ethernet

Ethernet nació como tecnología de red local, pero con el tiempo se extendió hacia servicios metropolitanos. Una red Metro Ethernet o MAN permite conectar sedes dentro de un área metropolitana usando una lógica de capa 2 extendida.

Esto es útil porque el cliente puede recibir una especie de "LAN extendida" entre sedes. La ventaja es que el proveedor no necesariamente administra la capa 3 del cliente. Si el servicio contratado es capa 2, el cliente conserva más control sobre su direccionamiento IP, sus políticas y su ruteo interno.

Por ejemplo, una empresa con varias sedes dentro de CABA o AMBA podría contratar una red Metro Ethernet para interconectarlas. No sería exactamente lo mismo que una LAN dentro de un edificio, pero la idea es parecida: extender conectividad Ethernet más allá de la oficina.

11. Jitter, latencia y SLA

Para estudiar calidad de servicio no alcanza con hablar de ancho de banda. Una red puede tener mucho ancho de banda y aun así funcionar mal para voz si tiene demasiada variación en la llegada de paquetes.

El jitter es esa variación en el retardo de los paquetes. En voz sobre IP, por ejemplo, los paquetes deben llegar con cierta regularidad para reconstruir la conversación. Si llegan con mucha variación, la llamada se entrecorta o suena mal.

El SLA, Service Level Agreement, es el acuerdo de nivel de servicio. Define qué disponibilidad, rendimiento o condiciones promete el proveedor. Para servicios corporativos críticos, como bancos, salud o logística, no alcanza con "tener internet": se necesita una red con SLA acorde al negocio.

Repaso fuerte: ancho de banda no es sinónimo de calidad. Para voz y video importan también latencia, jitter, pérdida de paquetes y SLA.

12. MPLS: ruteo por etiquetas

MPLS significa Multiprotocol Label Switching. Su idea central es que dentro de la red del proveedor los paquetes no se encaminan mirando todo el tiempo la dirección IP destino, sino usando etiquetas. Al ingresar a la red, el paquete recibe una etiqueta; dentro de la red, los routers lo encaminan según esa etiqueta; al salir, la etiqueta se retira y el tráfico continúa según corresponda.

El router de borde que etiqueta se llama LER, Label Edge Router. Dentro de la red, los equipos que conmutan usando etiquetas se llaman LSR, Label Switch Router. Esta separación permite que el proveedor administre caminos, prioridades y servicios de manera más eficiente.

MPLS puede montarse sobre distintas tecnologías, como IP, ATM o Frame Relay. Por eso se dice que es multiprotocolo. También permite construir VPN MPLS: redes privadas virtuales sobre una infraestructura compartida del proveedor. El punto importante es que no se construye una red física nueva para cada cliente; se crean servicios virtuales aislados sobre la red existente.

MPLS fue muy atractivo para empresas porque permite combinar escalabilidad, control de tráfico, calidad de servicio y separación lógica entre clientes.

Posible parcial: MPLS conmuta por etiquetas. No reemplaza mágicamente a todo lo demás: se apoya en una infraestructura subyacente y permite optimizar transporte, QoS y VPNs del proveedor.

13. Redes de acceso y redes de transporte

La clase vuelve a una distinción importante: acceso y transporte. La red de acceso conecta al cliente con la red del proveedor. La red de transporte mueve grandes volúmenes de tráfico dentro de la infraestructura del operador.

Tecnologías antiguas como Frame Relay, ATM o incluso pares de cobre podían seguir siendo útiles como acceso, aunque el transporte principal ya fuera IP/MPLS. Esto pasa porque las redes tienen historia: hay infraestructura instalada, nodos, cables y servicios que no se apagan de un día para el otro.

Para pensar el TP, esta distinción sirve mucho. Una cosa es cómo llega cada sucursal al proveedor; otra cosa es cómo el proveedor transporta ese tráfico hacia la sede central, internet, un data center o una nube.

14. Redes residenciales: ADSL, HFC y FTTH

En la conversación final se compararon tecnologías residenciales. ADSL usa el par de cobre telefónico. Tiene poco ancho de banda comparado con tecnologías actuales, pero puede seguir funcionando como backup si el módem está alimentado por UPS y la central telefónica mantiene energía.

HFC combina fibra y coaxial. El tramo troncal puede ser fibra, pero el acceso al hogar llega por coaxial. Ofrece más capacidad que ADSL, pero depende de amplificadores activos en la red de acceso. Si se corta la energía que alimenta esos equipos, puede caer el servicio aunque el usuario tenga UPS en su casa.

FTTH, Fiber to the Home, lleva fibra hasta el hogar. Es la evolución más fuerte para accesos residenciales modernos porque permite más ancho de banda y mejores condiciones de crecimiento.

Esta parte no es el eje de la clase, pero ayuda a conectar tecnologías: no todas las conexiones "a internet" son iguales, aunque para el usuario final todas terminen en "tengo o no tengo internet".